g4play: Geometrie, běh simulací a NN model PID

Projektová dokumentace

November 3, 2026

1 Model geometrie v Geant4

Geometrie je implementována v `src/waterCherenkovSim.cpp`. Sestava obsahuje:

- světový objem: box se vzduchem (poloviční rozměry $3 \times 3 \times 4$ m),
- válcovou nádrž z nerezu: vnější poloměr 1.75 m, poloviční výška 2.0 m,
- tloušťku stěny a vík: 4 mm,
- vnitřní vodní objem: poloměr 1.75 m $-$ 4 mm, poloviční výška 2.0 m $-$ 4 mm.

Optické vlastnosti vody (index lomu, absorpční délka) jsou tabulované podle energie fotonu. Pro vzduch a vakuum je také nastaven index lomu kvůli správnému šíření optických fotonů.

1.1 Model fotosenzorů

Senzory jsou polokulové moduly rozmístěné na plášti i čelech:

- vnější poloměr baňky 4 cm, tloušťka skla 1 mm,
- uvnitř vakuová polokoule,
- křemíkový disk na základně: tloušťka 5 mm, poloměr 3.8 cm,
- krok rozmístění přibližně 10 cm,
- orientace dovnitř nádrže.

Optická plocha křemíku je nastavena jako ideální absorbér (`REFLECTIVITY=0`, `EFFICIENCY=1`), takže každý foton dopadající na křemík je registrován.

2 Struktura spouštění a sken seznamu moment

2.1 Spustitelný soubor

CMake build vytváří:

`./bin/waterCherenkovSim`

Makra jsou ve složce `configs/`.

2.2 Sken moment (`run_scan.py`)

`run_scan.py` načte `configs/run.mac` a pro každou hodnotu momentu:

1. přepíše `/gun/particle`,
2. přepíše `/gun/momentumAmp <P> MeV`,
3. vytvoří dočasné makro,
4. spustí:

   ```
   source <geant4.sh> && exec ./bin/waterCherenkovSim <temp_macro>
   ```

5. uloží ROOT výstup jako:

   ```
   events_<particleTag>_p<P>MeV_<NeventsTag>[suffixy].root
   ```

Výchozí seznam moment:

$$[200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800] \text{ MeV}/c$$

Volba Geant4 prostředí:

- host `jirikvita`: `/home/qitek/install/geant4-v11.1.1-install/bin/geant4.sh`,
- ostatní hosty: `/home/qitek/work/g4/geant4-v11.1.2-install/bin/geant4.sh`.

2.3 Paralelní skeny částic (`superRun.py`)

`superRun.py` spouští více procesů `run_scan.py` paralelně (výchozí e^+, μ^+, π^+).

3 Poissonovo rozmazání a šum

Řízení readoutu:

```
/g4play/silicon/smearPoissonHits true|false
/g4play/silicon/addNoise true|false
/g4play/silicon/noiseNu <nu>
```

Pro každý modul s původním počtem hitů N:

- je-li zapnuté rozmazání: $N \leftarrow \text{Poisson}(N)$,
- je-li zapnutý aditivní šum: $N \leftarrow N + \text{Poisson}(\nu)$, kde $\nu =$ `noiseNu`.

Do jména výstupu se přidávají tagy:

- `_PoissSmear` pro rozmazání,
- `_addNoise<nu>` pro aditivní šum.

4 NN architektura a hyperparametry

Trénink je v `trainNN.py`, extrakce příznaků v `pid_features.py`.

4.1 Vstupní příznaky

Po událostech se počítají agregace z větví stromu `silicon` a volitelně `muonDecay`:

- `count/sum/mean/std/min/max` pro každou větev,
- vážené průměry poloh (x, y, z) s vahami `nHits`,
- celkový počet hitů,
- příznak existence řádku v `muonDecay`.

Pravdivá třída je `primaryPDG`. Cílový moment se parsuje ze jména souboru (`_pXXXMeV_`).

4.2 Architektura modelu

MLP:

- hidden vrstvy z `-hidden` (výchozí `256,128,128`),
- každá hidden vrstva: `Linear -> ReLU -> Dropout`,
- výstup: $N_{\text{classes}} + 1$,
- výstupy: klasifikační logity + jeden normalizovaný regresor momentu.

4.3 Výchozí hyperparametry

- Dropout: 0.1
- Počet epoch: 100
- Batch size: 64
- Optimizer: Adam
- Learning rate: 10^{-3}
- Váha momentum loss: 1.0
- Seed: 1234
- Stratifikovaný split: 50% test, zbytek 90/10 train/val

Loss:

$$\mathcal{L} = \text{CrossEntropy}(\text{PID logits}, y) + \lambda \cdot \text{MSE}(p_{\text{pred,norm}}, p_{\text{true,norm}})$$

kde $\lambda =$ `-momentum-loss-weight`.

5 Obrázky

5.1 Event display (`EvtDispl/`)

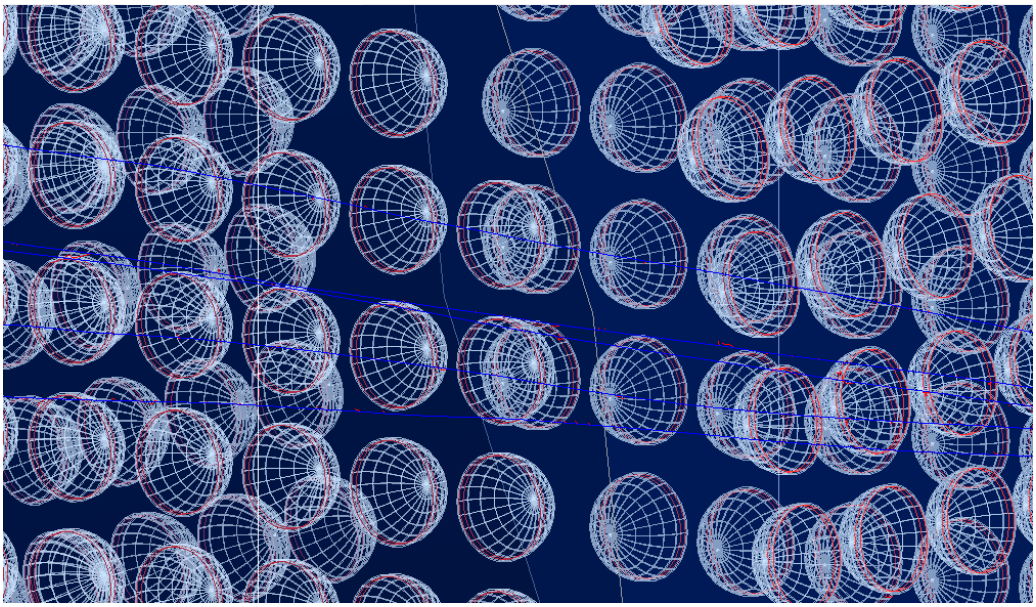


Figure 1: Event display 1.

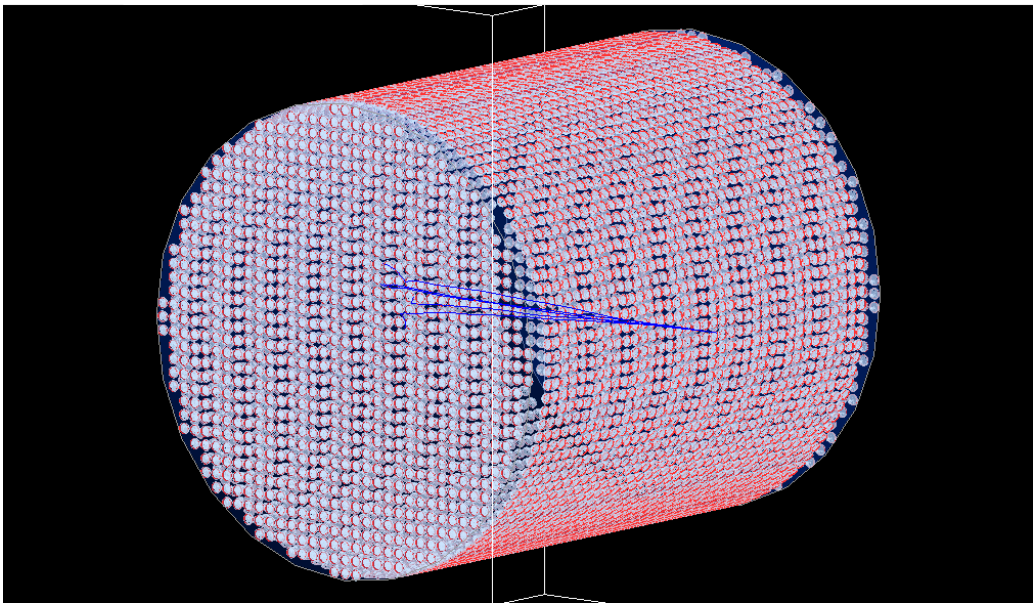


Figure 2: Event display 2.

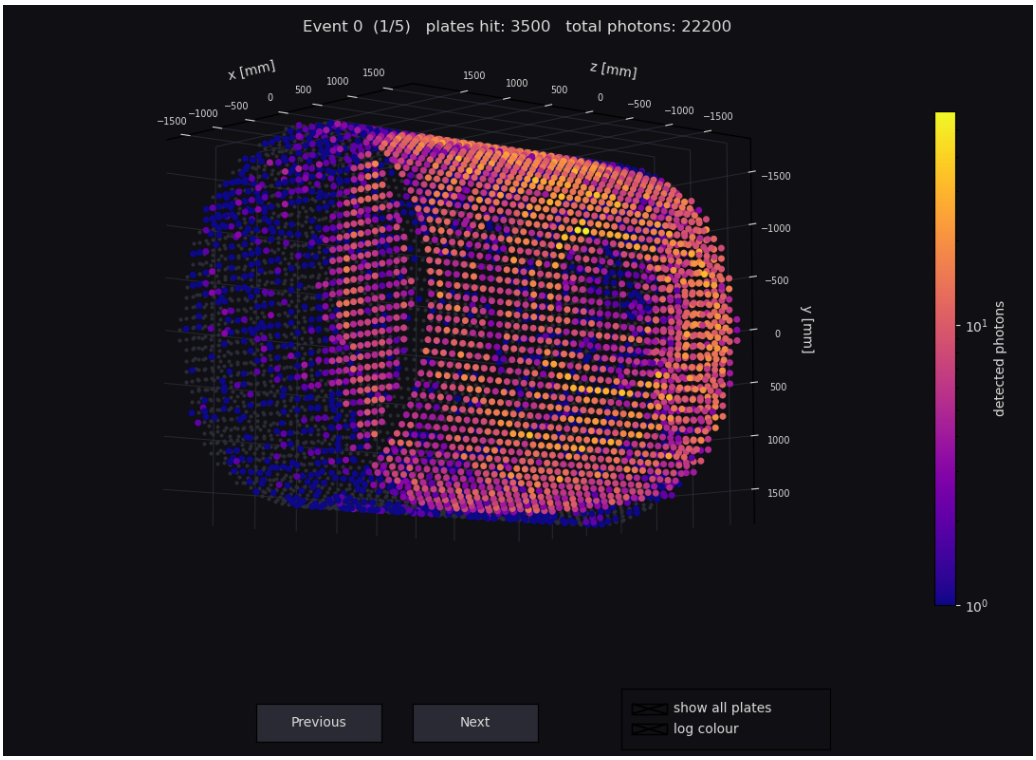


Figure 3: Event display 3.

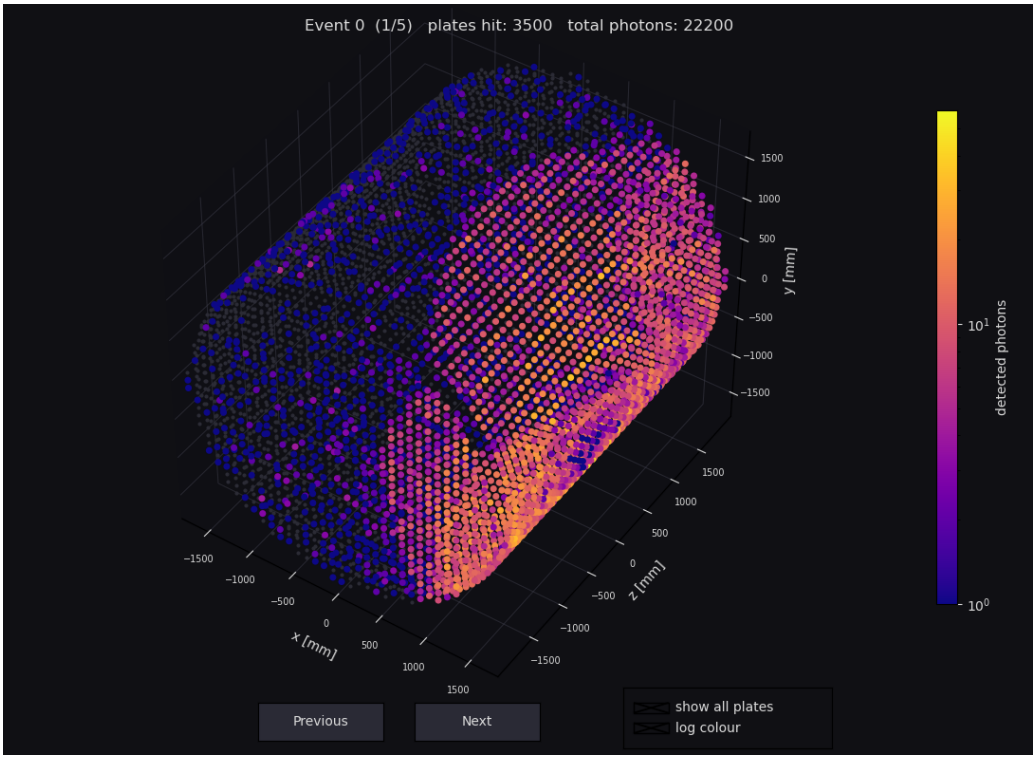


Figure 4: Event display 4.

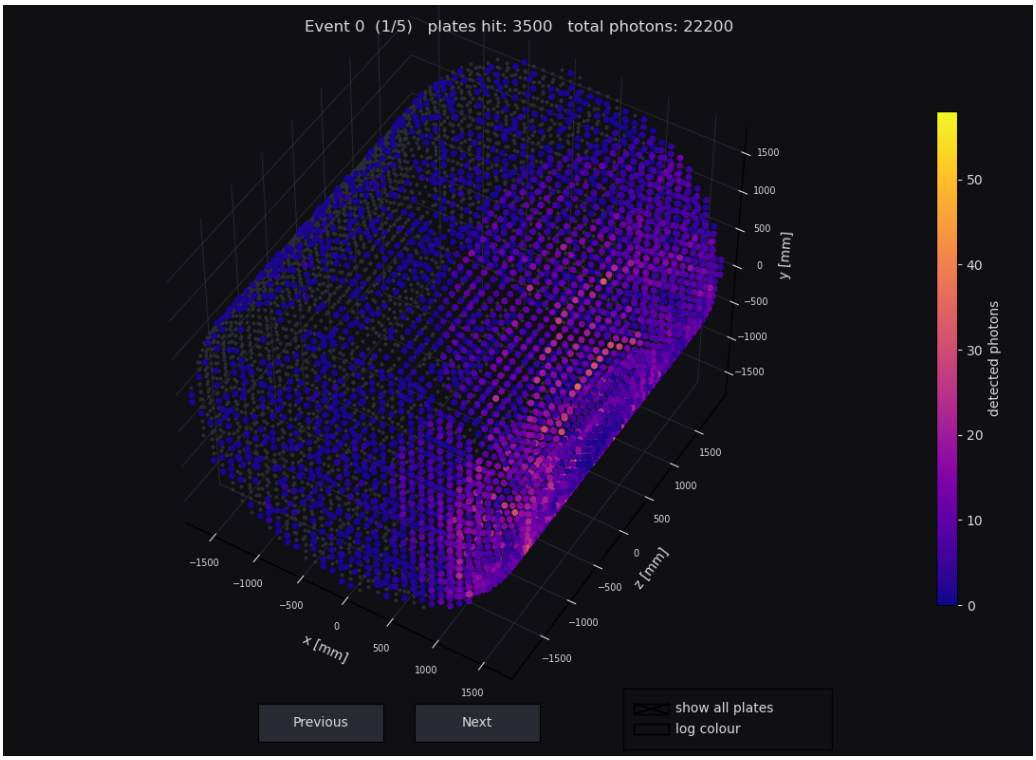


Figure 5: Event display 5.

5.2 Screenshoty (`Screenshots/`)

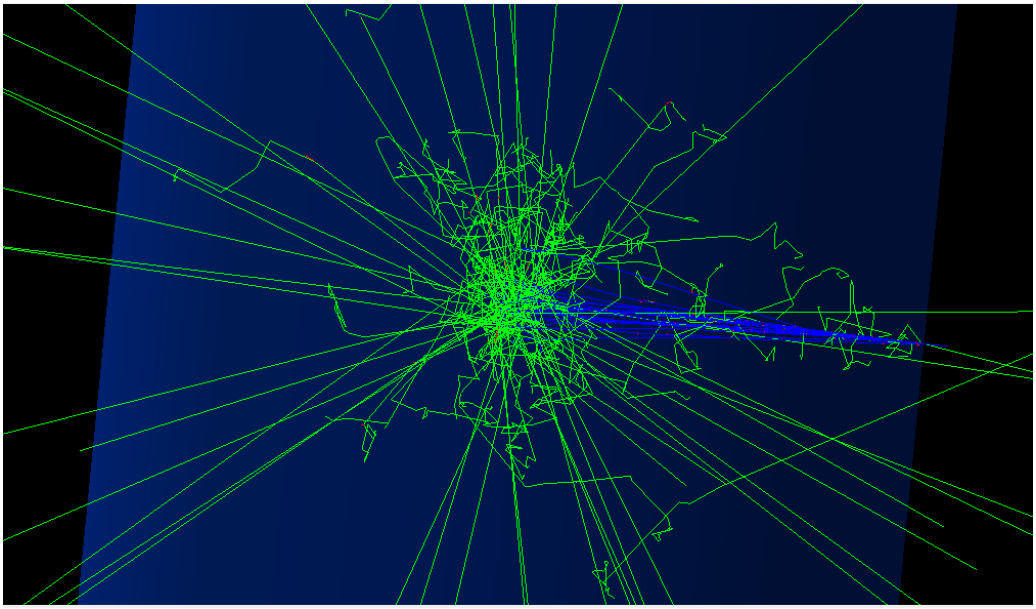


Figure 6: Screenshot 1.

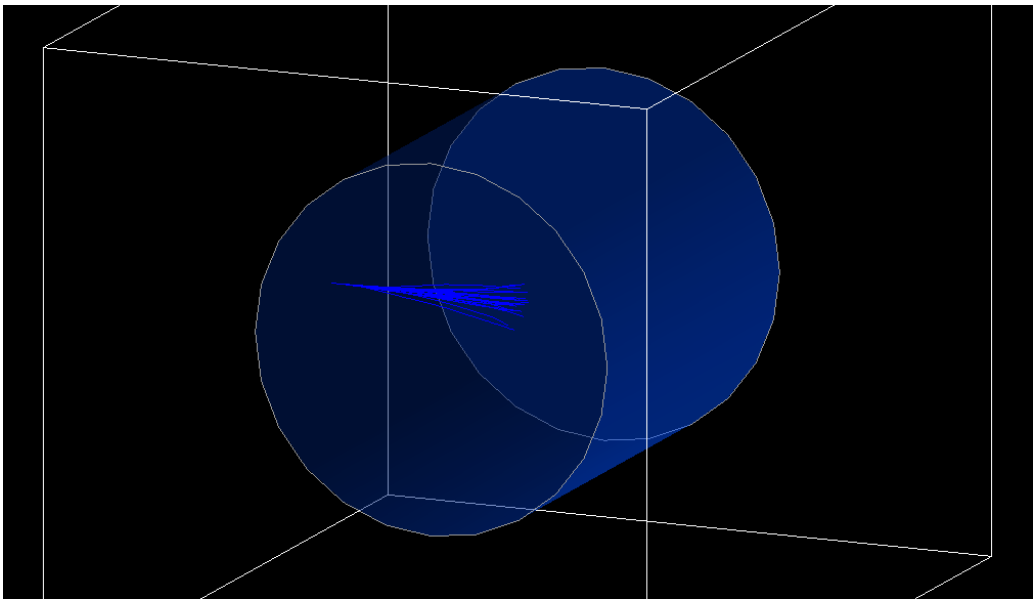


Figure 7: Screenshot 2.

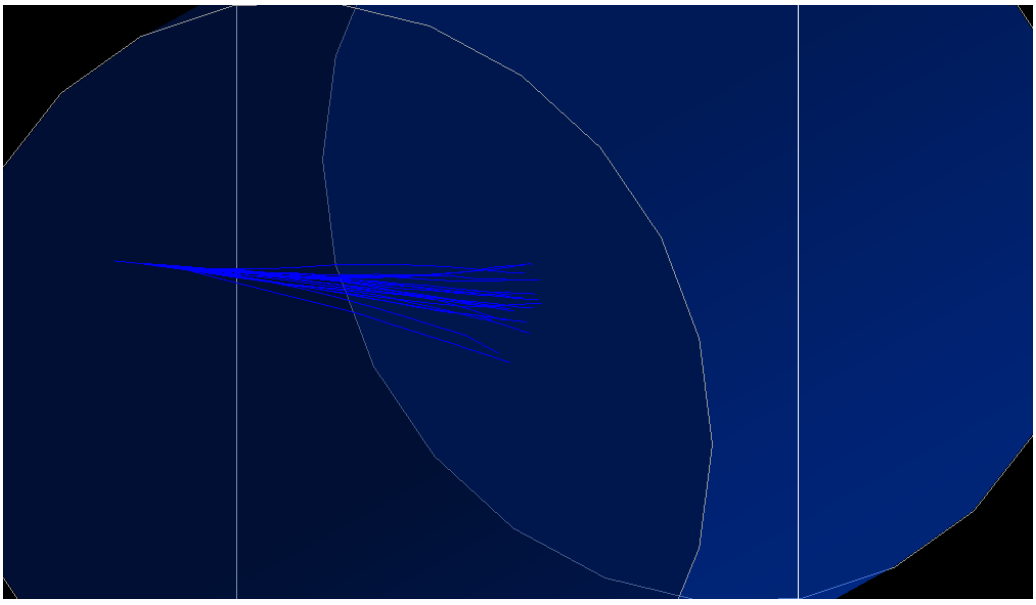


Figure 8: Screenshot 3.

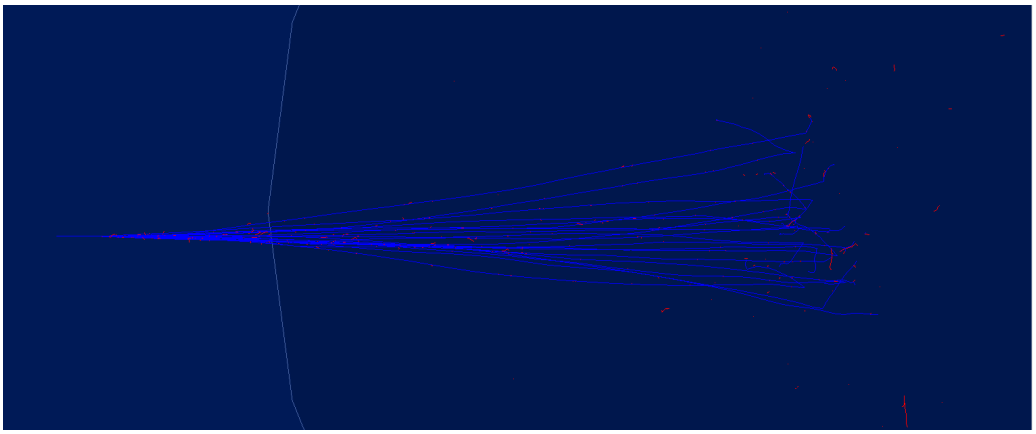


Figure 9: Screenshot 4.

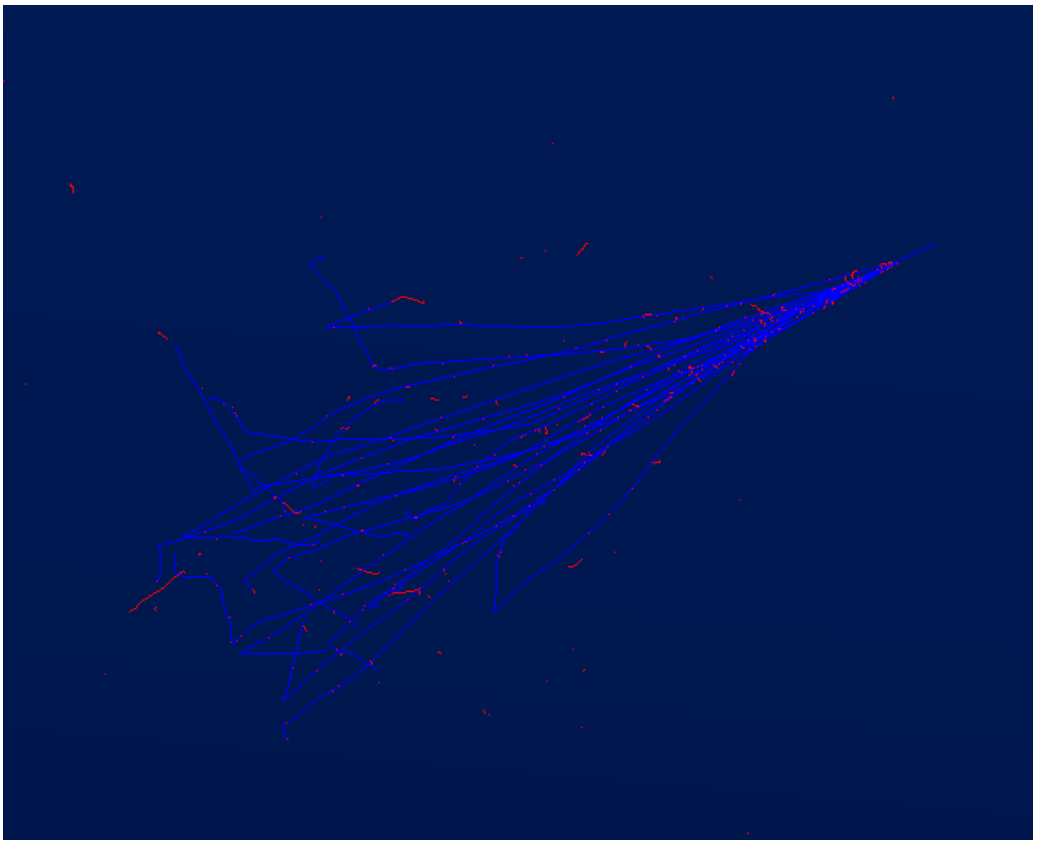


Figure 10: Screenshot 5.

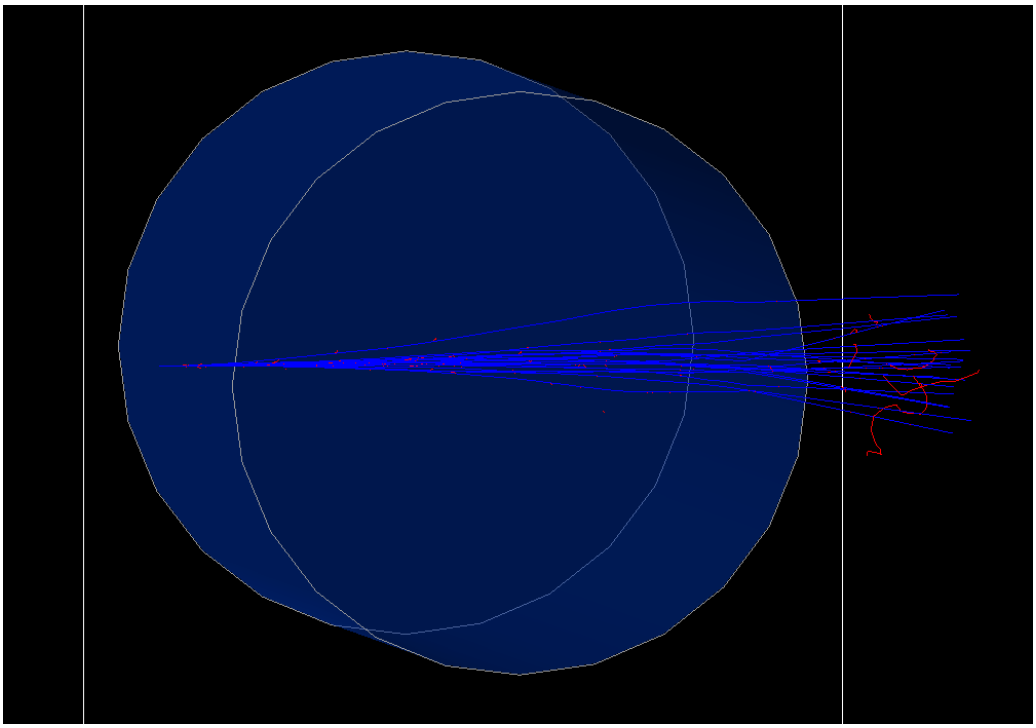


Figure 11: Screenshot 6.

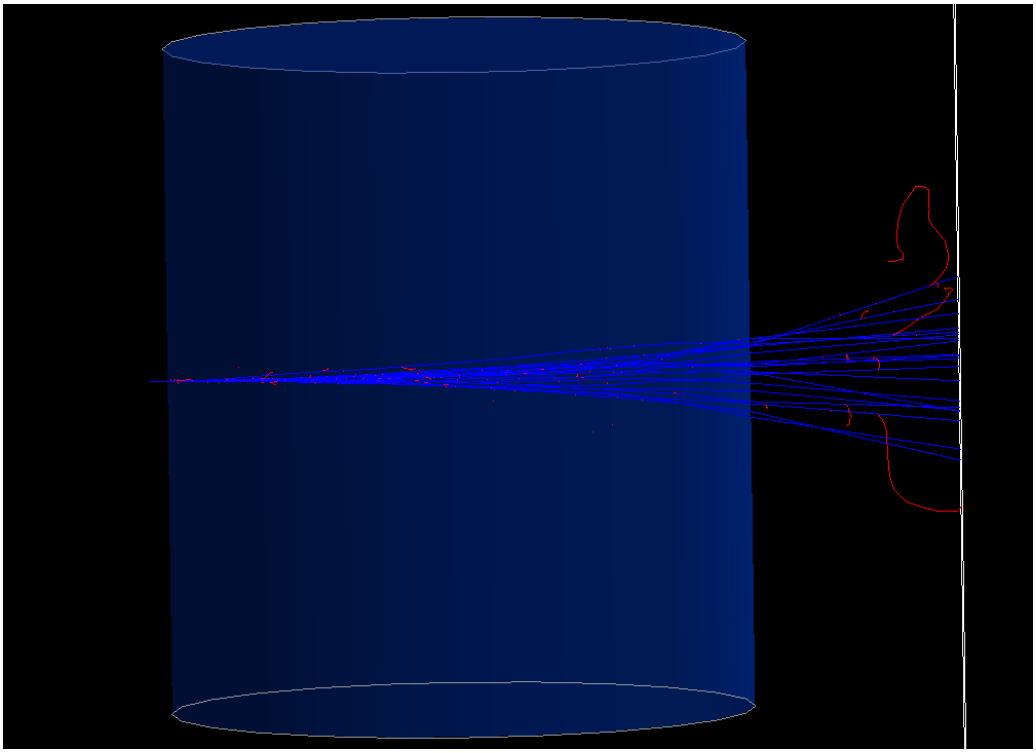


Figure 12: Screenshot 7.

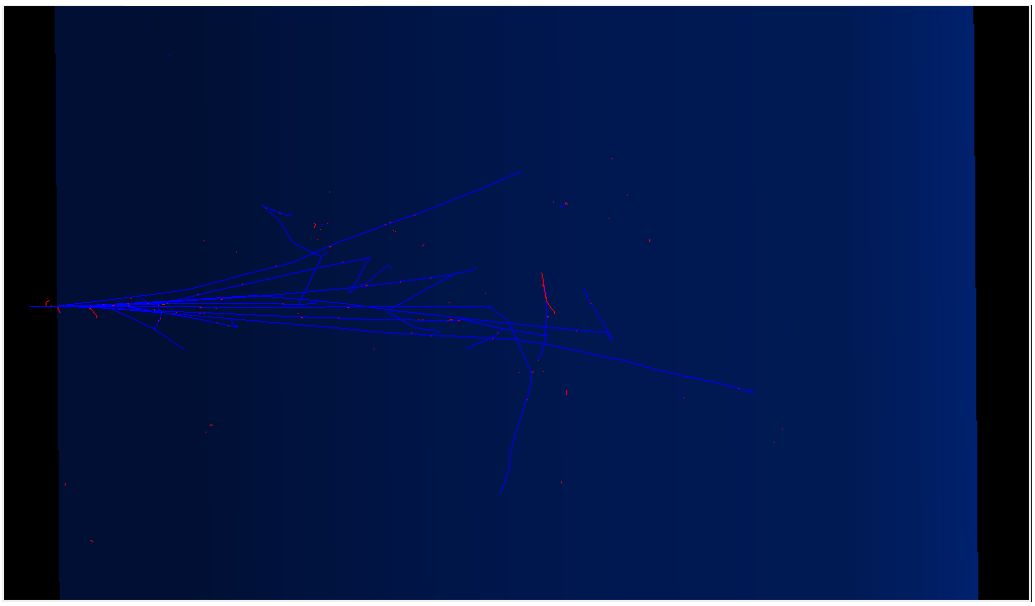


Figure 13: Screenshot 8.

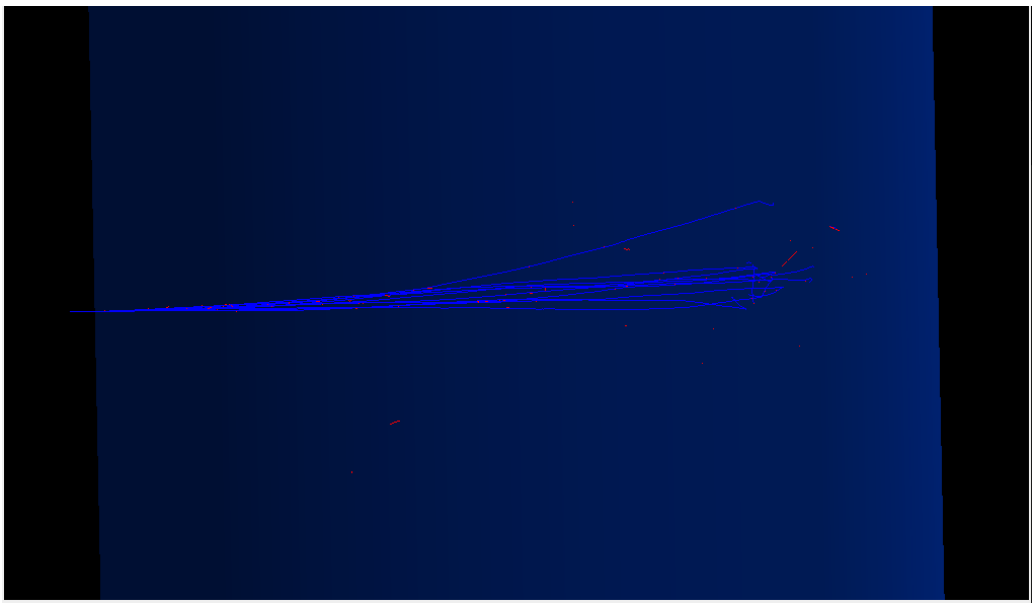


Figure 14: Screenshot 9.

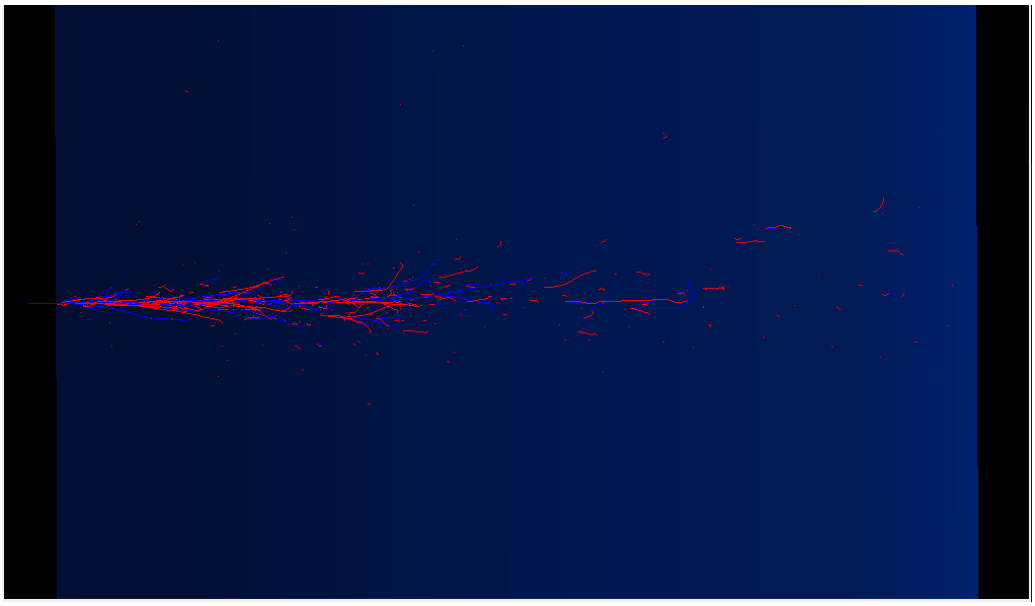


Figure 15: Screenshot 10.